

大分大学
令和 7年度（2025年度）前期
工学研究科工学専攻
「先端工学特別講義」

第13回 宇宙輸送システム

2025年 7月 2日

一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
富士隆義

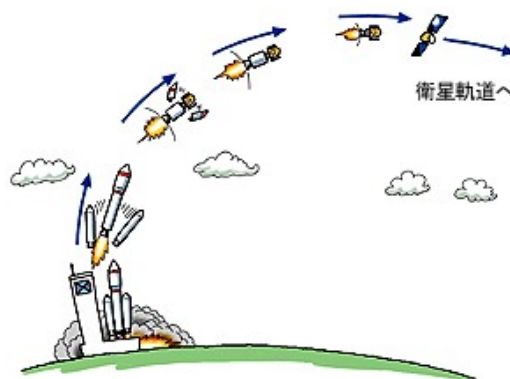
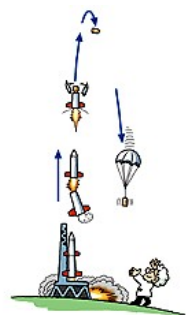
目 次

1. ロケット	2
2. 物体の運動	3
3. 宇宙速度	4
4. 推力発生	5
5. 誘導制御	8
6. 液体ロケット	1 0
7. 固体ロケット	1 1
8. 熱対策	1 3
9. 世界の輸送系	1 5
10.射場	2 4
11.打上げ方式	2 5
12.空中発射システム（JSSの研究開発）	2 7
13.我国の宇宙開発の歴史	3 3
14.打上げ責任	3 6
15..我が国の民間ロケット開発	3 8

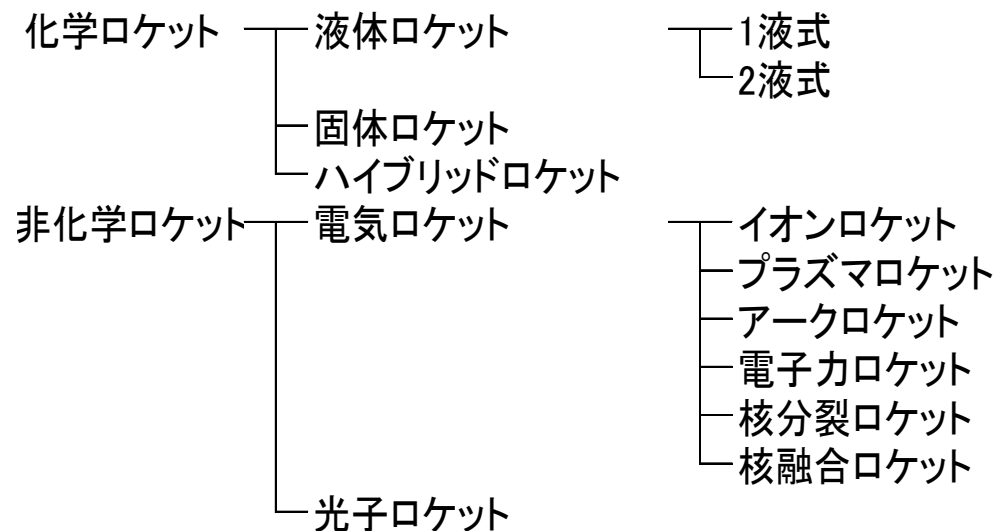
1. ロケット

ー 目的

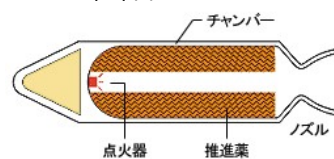
観測
衛星打上げ
安全保障



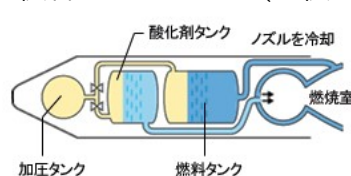
ロケットの分類



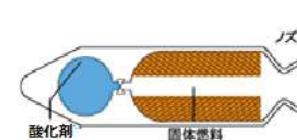
固体ロケット



液体ロケット (2液式)



ハイブリッドロケット



出典： <http://edu.jaxa.jp/materialDB/html/teacher/3/index.html>

2. 物体の運動



アリストテレス（古代ギリシャ；前384～前322年）

物体に働く力；

外から働く外力と物体に内在する内力

内力により物体は落下（重い方が内力は大きい）

重い物体は、軽い物体よりも速く落ちる

ガリレオ・ガリレイ（イタリア；1564～1642年）

落下実験；落下速度は質量に依存しない

物体が落下する距離は、落下時間の2乗に比例

アイザック・ニュートン（英；1642～1727年）

万有引力の法則

運動力学3法則、ロケット原理、宇宙空間の飛行

第1法則；慣性の法則

第2法則；運動の法則

第3法則；作用反作用の法則

コンスタンチン・ツオルコフスキー

（ロシア；1857～1935年 宇宙航行学の父）

ロケットの速度増；

ロケット噴射ガスの速度大

ロケット点火時と燃焼終了時の質量比大
宇宙到達には多段式ロケットが有効

（ツオルコフスキーの式）

$$\Delta V = I_{sp1} g \ln \frac{m_{01}}{m_{T1}} + I_{sp2} g \ln \frac{m_{02}}{m_{T2}} + \dots$$

Δv : ロケットの速度変化 V_e : ガス噴出速度
 m_0 : ロケットの初期質量 m_f : 推進薬を除くロケットの質量

ロバート・ゴダード

（米国；1882～1945年 現代ロケットの父）

ロケットは真空中で大きい効率を発揮

（ロケットは周囲の空気を押して飛行？）

多段式が有効

液体ロケット（液酸/ガソリン）飛行に成功

3. 宇宙速度

第1宇宙速度

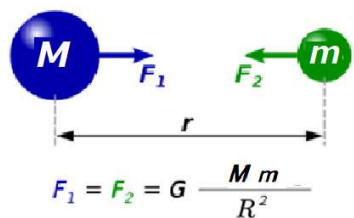
地球表面（高度0）を飛行する衛星速度

第2宇宙速度

地球の重力を振り切るための地表における初速度

第3宇宙速度

太陽の重力を振り切るために必要な地表の初速度



万有引力定数： $G = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg}/\text{s}^2$

地球質量： $M = 5.9724 \times 10^{24} \text{ kg}$

地球平均半径： $R = 6371 \text{ km}$

太陽質量： $M_s = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$

地球公転半径： $R_E = 1.5 \times 10^8 \text{ km}$

第1宇宙速度

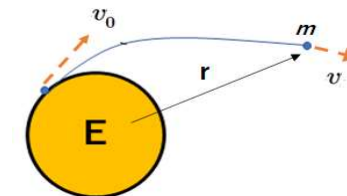
向心力 = 遠心力

$$F = mg = \frac{mv_1^2}{R} = \frac{GmM}{R^2}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = 7.91 \times 10^3 \text{ m/s} \\ = 7.91 \text{ km/s}$$

第2宇宙速度

運動E (K) + 位置E (U)



$$K = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad U = -\int_{\infty}^R \left(-\frac{GMm}{r^2} \right) dr = -\frac{GMm}{R}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r}$$

無限遠rで速度 $v \geq 0$

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0 \quad v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_1 = 11.2 \text{ km/s}$$

第3宇宙速度

太陽からの脱出速度

$$v_S = \sqrt{\frac{2GM_S}{R_E}} = 42.1 \text{ km/s}$$

地球の公転速度

$$v_E = \sqrt{\frac{GM_S}{R_E}} = 29.8 \text{ km/s}$$

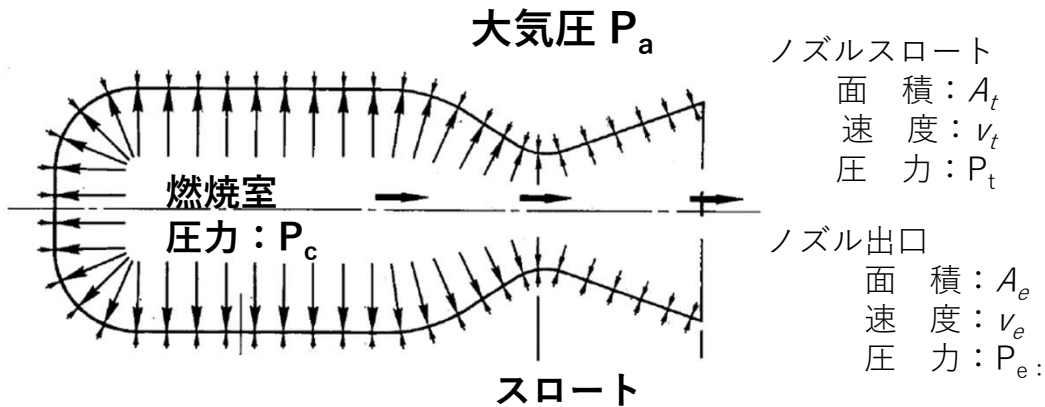
地球公転軌道からの太陽脱出速度

$$v_{E0} = v_S - v_E = 12.3 \text{ km/s}$$

地球重力からの脱出

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_{E0}^2 \quad v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R} + v_{E0}^2} = 16.7 \text{ km/s}$$

4. 推力発生



推力 $F = mv_e + (P_e - P_a)A_e$
運動量推力 + 圧力推力

ϵ (開口比) = $\frac{A_e}{A_t}$

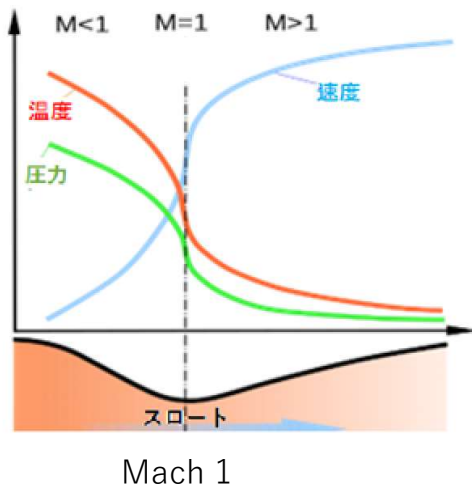
K: 比熱比、 C_F : 推力係数

$$F = A_t P_c \left\{ \sqrt{\frac{2k^2}{k-1} \left(\frac{2}{k+1}\right)^{(k+1)/(k-1)} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_o}\right)^{(k-1)/k}\right]} + \frac{(P_e - P_a)}{P_o} \frac{A_e}{A_t} \right\}$$

$F = C_F A_t P_c$

C_F

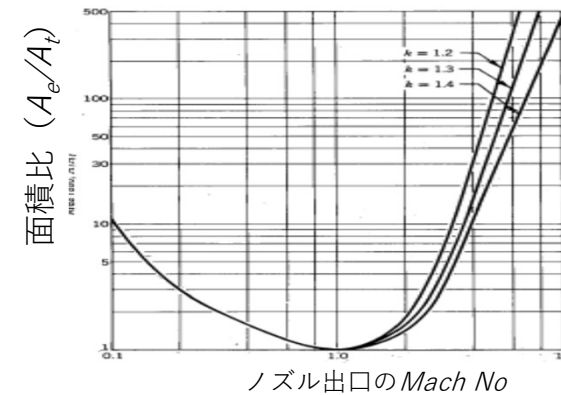
ノズル内のガスの流れ



完全ガスでノズル通過後断熱膨張
・ 各断面でエンタルピー変化なし
・ ノズルスロート部の速度
Mach 1

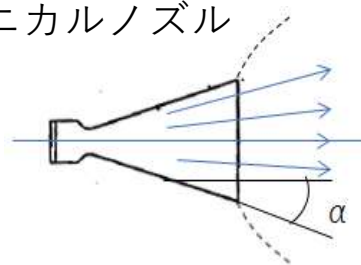
$$\text{音速} = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}}$$

K: 比熱比、R: 気体定数
T: 温度、M: 平均分子量



ノズル

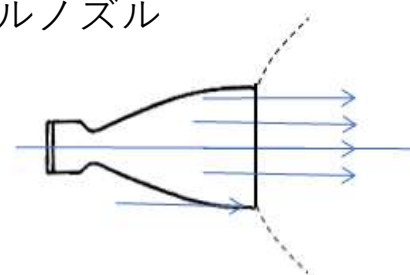
コニカルノズル



$$\lambda = \frac{1}{2} (1 + \cos \alpha) \quad \text{ノズル半角 } \alpha$$

$$F = \lambda \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e$$

ベルノズル

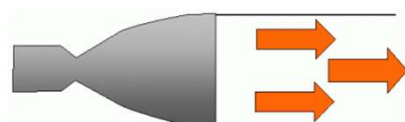


ベル型のノズル形状により、ガス流を平行にする

推力 = 運動量推力 + 圧力推力

最適膨張

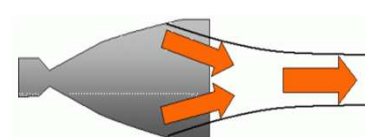
ノズル出口圧力 = 大気圧



$$\varepsilon \text{ (開口比)} = \frac{A_e}{A_t}$$

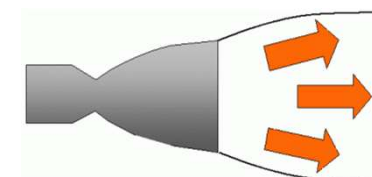
過膨張

ノズル出口圧力 < 大気圧

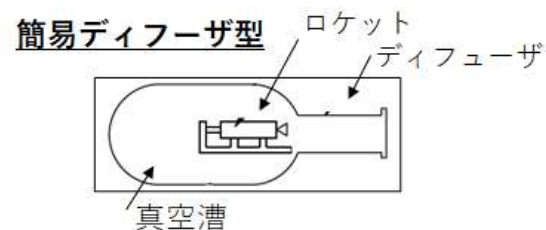


不足膨張

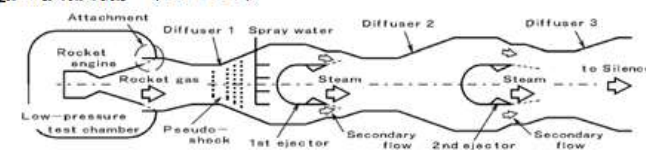
ノズル出口圧力 > 大気圧



低圧燃焼試験

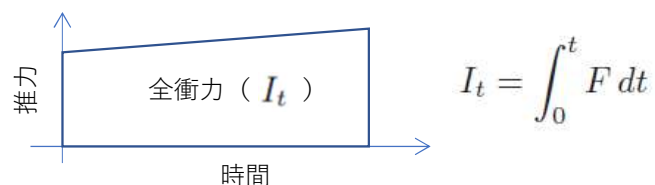


高空燃焼試験設備 (HATS)



比推力

1tonの推進薬を燃やし1tonの物を支えることの出来る秒数
 体重と同じ重さを支えることの出来る秒数



$$I_{sp} = \text{推力 (F)} \times \text{時間 (t)} / \text{推進薬重量 (W_{pp})}$$

$$I_{sp} = F / \dot{m}g = F / \dot{w} = Ft / w_{pp} = c/g$$

c：有効排気速度、g：重力加速度

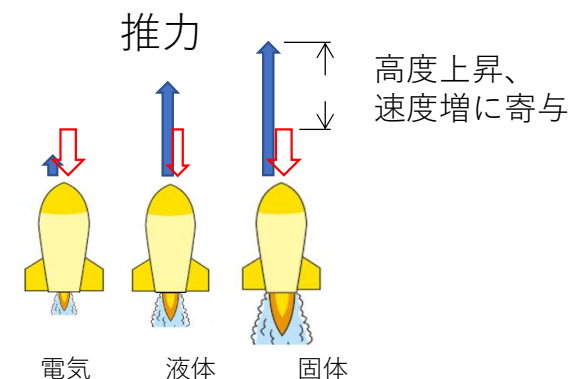
$$I_{sp} = \frac{\sqrt{2kR'T_0/(k+1)}}{\sqrt{Mg_0}}$$

R'：一般ガス定数
 M：分子量

比推力を大きくする
 燃焼ガス：高温
 ガス分子量：小分子量

各種ロケットの比推力

固体：200-300秒
 液体：300-460秒
 (電気：数千-1万秒)



		推力ton	燃焼圧力MPa	比推力sec
液酸／液水	スペースシャトル SSME	213	20.7	453
	H-IIA LE-7A	112	12.0	440
	H3 LE-9	150	10.0	425
	アリアンV Vulcan	105	10.1	430
液酸／ケロシン	サターン F-1	689	7.8	304
	Falcon 9 Merlin 1D	82	9.7	Sea 282 Vac 340
	Falcon 9 Stage 2	82	9.7	340
固体推進薬 HTPB 末端水酸基 ポリブタジエン	H-IIA SRB-A	182	11.8	284
	Epsilon M-34C	38	5.9	300
	Epsilon KM-V2b	10	5.2	302

5. 誘導制御

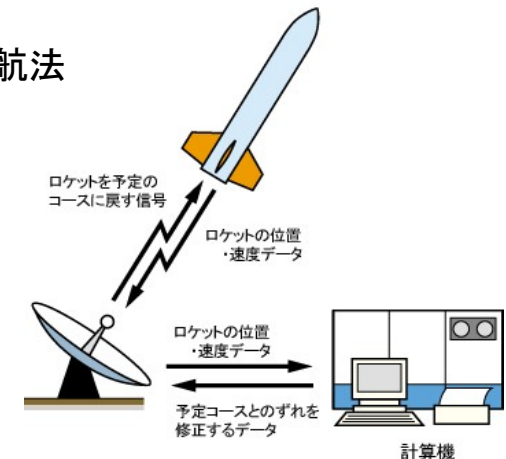
(a) 航法

出典：
<http://edu.jaxa.jp/materialDB/html/teacher/3/index.htm>

電波航法

地上から電波を発信してから再度地上で受信する時間で距離を算出。
レーダの仰角と方位角から位置を特定し速度を算出。

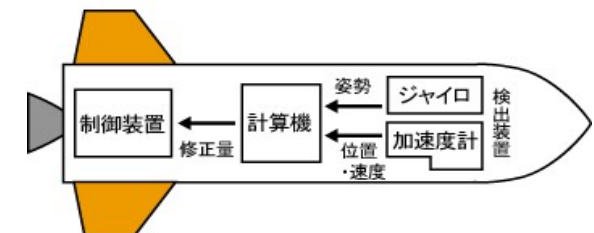
電波航法



慣性航法

ジャイロと加速度計からなる慣性センサで、ロケットの位置、速度、姿勢を求める。

慣性航法



GPS 航法

GPS 衛星からの時刻および軌道情報から自らの位置及び速度を検出。

(b) 制御

推力の方向を制御し、ロケットの進む方向を制御

サイドジェット

メインエンジンの脇に小型ロケットエンジンを取りつけ。
大型の液体燃料ロケットによく使われる。

ジンバル

主に液体ロケットで使われるメインエンジンの向き
を変え推力方向を制御。

推力方向制御 (TVC)

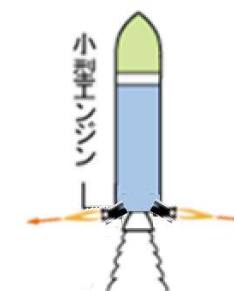
・ 二次噴射

ノズルの側面に小さな穴を開け気体や液体を吹き
こみ、噴射ガスの流れの向きを変える。

・ 可動ノズル

固体ロケットではノズルの向きを変えて制御。

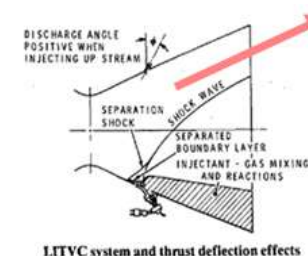
サイドジェット



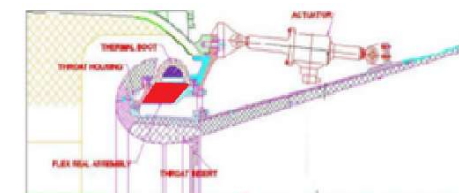
ジンバル



二次噴射



可動ノズル



6. 液体ロケット

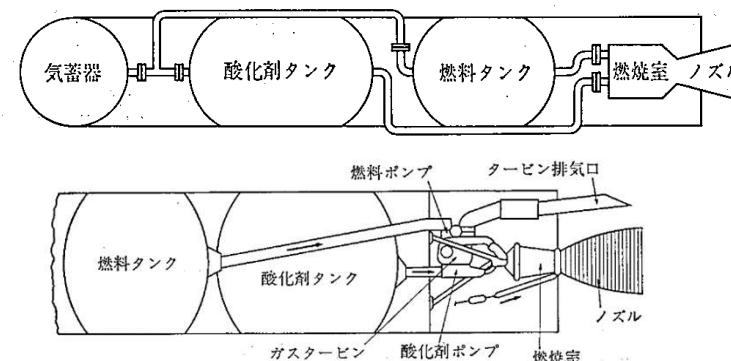
液体推進薬の種類

推進薬組合せ	特徴	真空比推力
液体酸素/液体水素 (LOX/LH2)	- 燃料密度小のため、機体サイズ（タンク容積）大 - 極低温のため、タンク、配管の断熱。(沸点 LOX: -183°C、LH2: -253°C) - 実用推進薬としては、高い比推力が得られるが、構造が複雑	410～460秒
液体酸素/ケロシン (LOX/JP-1)	- 機体サイズはLOX/LH2より小型、軽量化 - ケロシンはLH2より燃料密度大のため推力大でかつ安価	300～350秒
四酸化二窒素/ ヒドラジン系	- 有毒推進薬（推進薬充填設備、運用上の対策） - 自己着火性燃料（点火器不要）	280～320秒
液体酸素/液体メタン (LOX/CH ₄)	- 水素より分子量が大きく推力大 - 水素より沸点が高く（-162°C）、取扱い性が良、 - ケロシンよりも燃焼効率が高くCO₂発生が少なく、低コスト - 石化燃料は煤が発生するが、メタンは煤の発生がなく、再利用ロケットとして注目	330～370

推進薬供給方式

- ◆ ガス押し方式
 - ・タンク内を加圧し、燃焼室に推進薬を供給
- ◆ タービン方式
 - ・ターボポンプで昇圧して燃焼室に推進薬を供給

図出典：「宇宙航行の理論と技術」



7. 固体ロケット

(a) 固体推進薬

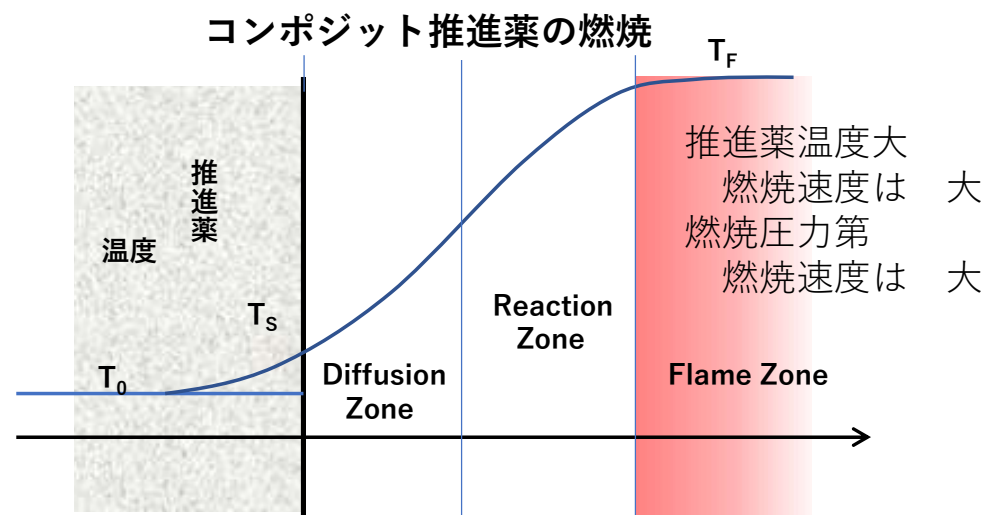
ダブルベース推進薬	コンポジット推進薬
ニトログリセリン ニトロセルロース 触媒：鉛化合物	酸化剤：過塩素酸アンモニウム (AP)、硝酸アンモニウム 等 バインダ：ポリブタジエン、ポリウレタン 等 添加物 助燃剤：アルミニウム粉末、マグネシウム 等 触媒：酸化鉄、フッ化マグネシウム 等

コンポジット推進薬の燃焼速度コントロール

AP、Alの粒度及び粒度分布
 燃速大 細粒 > 大粒

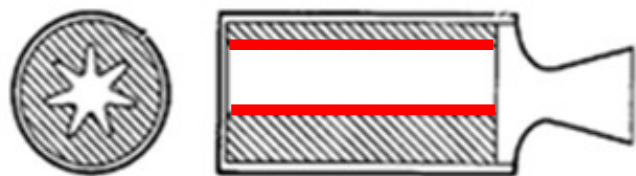
触媒

正触媒：酸化鉄 等
 負触媒：フッ化マグネシウム 等

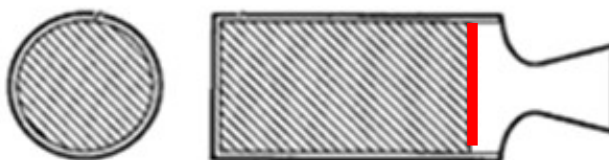


(b) 燃焼方式

内面燃焼



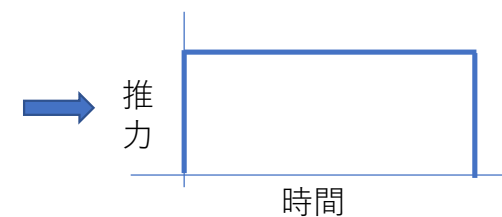
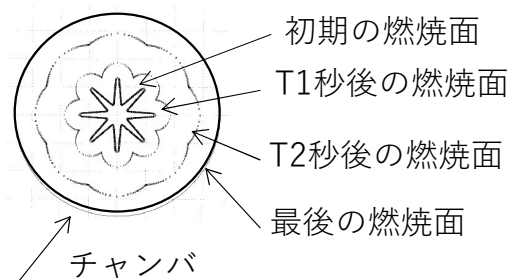
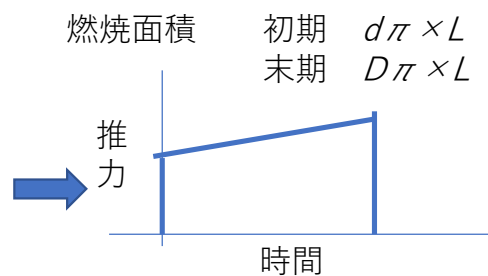
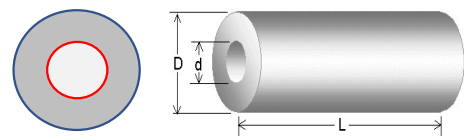
端面燃焼



全面燃焼



推進薬グレイン形状
(内面燃焼)



8. 熱対策

耐熱材料

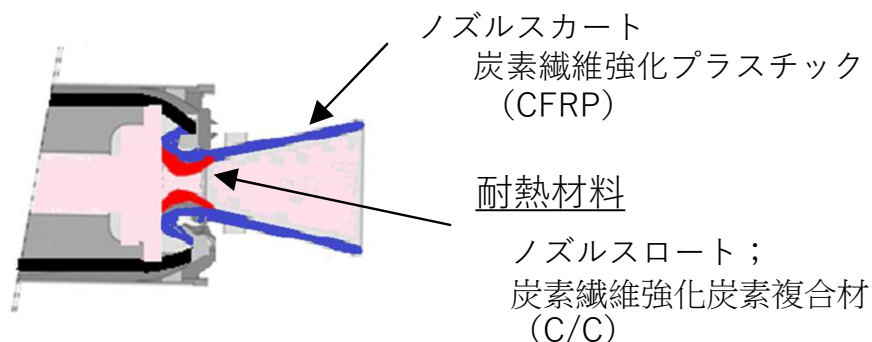
(1) 複合材料

CFRP

材料の表面が蒸発、侵食によって分解する現象で、材料が気化する時の気化潜熱によって冷却

C/C

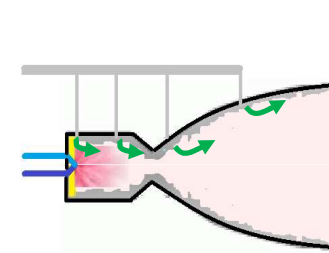
CFRPを不活性雰囲気中で熱処理し、母材のプラスチックを炭化



(2) フィルム冷却

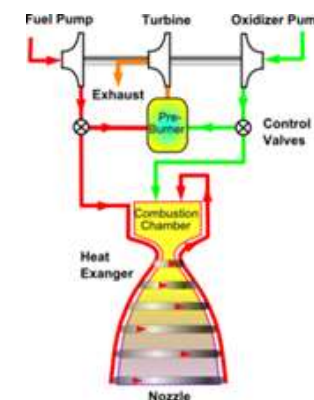
スリットや冷却孔から流体を噴射することで火炎が直接構造体に触れないように断熱層を形成

冷却剤
酸化剤
燃料



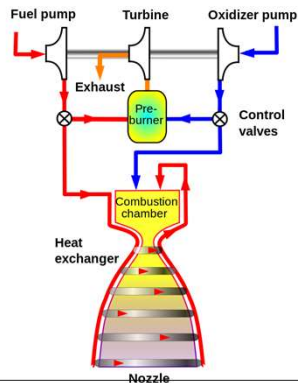
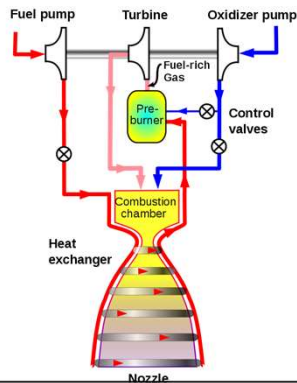
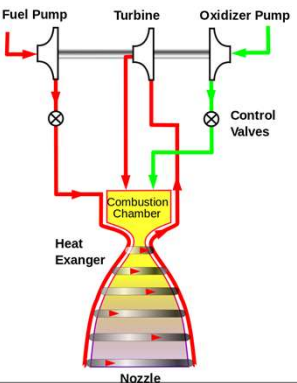
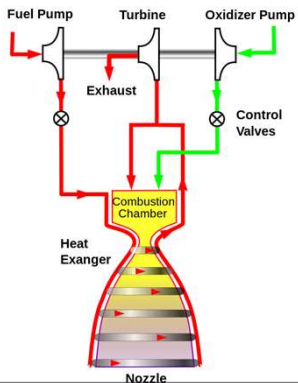
(3) 再生冷却

気化潜熱を利用して冷却する。推進剤を燃焼室壁面に構成される管内を循環する事で冷却



ガスジェネレーターサイクル例

再生冷却

燃焼サイクル	ガスジェネレータサイクル	2段燃焼サイクル	エキスパンダサイクル	エキスパンダブリードサイクル
特徴	・ガス発生器のガスにより、ターボポンプを駆動。 ・駆動ガスは外部へ排出 ・比推力は他方式より低。 ・比較的シンプルな構成。	・プリバーナのガスにより、ターボポンプを駆動。 ・駆動ガスは主燃焼室へ供給。 ・エンジン構成が複雑。プリバーナ燃焼圧は主燃焼器より高く、設計が難。	・タービン駆動に利用したガスを燃焼室へ供給	・冷却後のガスにタービンと主燃焼室へ別送。 ・駆動後のガスは外部へ排出
系統図				
ロケットエンジン	Saturn V : F-1、J-2 Delta IV : MB-3-3 Falcon 9 : Merlin Ariane V : Vulcan Long March 3 : YF-73	Atlas V : RD-180 Angara : RD-191 Shuttle : SSME H-IIA : LE-7A Long March 5 : YF-77	Atlas-Centaur : RL-10 Ariane V : Vinci (開発中)	RD-0146 (米口共同開発) H-II : LE-5A H-IIA、H-IIB : LE-5B H-3 : LE-9

9. 世界の輸送系

- (a) 米国/ソ連の宇宙開発競争（ミサイル、偵察衛星）
- (b) 冷戦終了に伴う宇宙予算の縮小、宇宙の高コスト体質改善が世界の喫緊の課題
 - ICBM転用の低コストロケットの市場参入
 - 中国、インドの低価格ロケットが市場参入
- (c) 低コスト/高機能小型衛の実現（80-20 Rule、技術革新）に伴う小型ロケットの要望
 - COTS（Commercial Off-the-Shelf）の利用



大型衛星/ロケットと小型衛星/ロケットの2極化

米国の小型戦略（宇宙におけるリーダー、将来の商業市場への展開）

- ・ DARPAが中心となる即応型小型衛星開発
 - ORS（Operationally Responsive Space）計画を立ち上げ（2003年）
- ・ DARPAが小型打上げシステム開発計画立上げ
 - FALCON（Force Application and Launch from CONtinental United States）
- ・ 民間主導の輸送システム開発（米国予算教書：民間輸送手段の活用）
 - NASA COTS（Commercial Orbital Transportation Services）2006年
- ・ 基本技術のオープンソース



ベンチャ企業による宇宙開発、宇宙旅行

(1) 米国

NASA SLS

Space Launch System (2011～)

深宇宙探査ロケット

有人カプセルOrionと大型貨物を月以遠へ輸送
アルテミス計画（国際協力有人月探査計画）

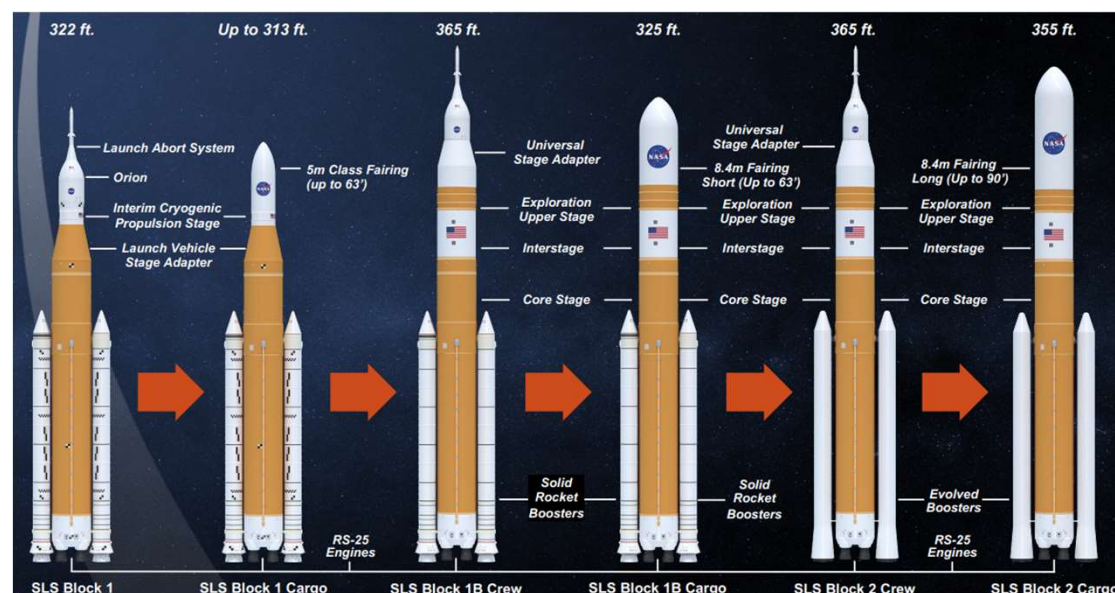
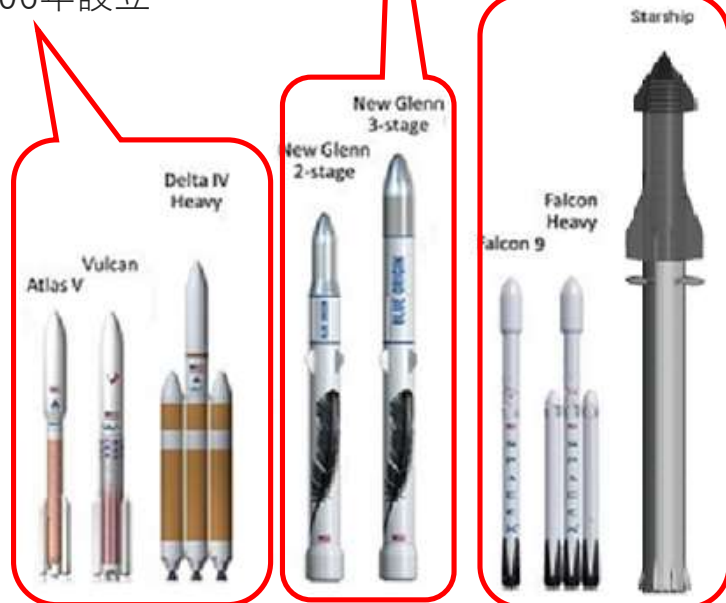
緊急脱出



SpaceX
2002年設立

Blue Origin
2000年設立

United Launch Alliance
2006年設立



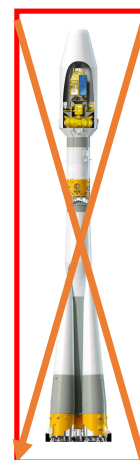
(2) Ariane Space

欧州各国で開発したアリアンロケットの打上げサービス（1980年に起業）

現在のシェアホルダー

フランス	: 64.10%
ドイツ	: 19.85%
イタリア	: 3.38%
ベルギー	: 3.36%
スウェーデン	: 2.45%
スペイン	: 2.14%
スイス	: 2.67%
オランダ	: 1.94%
ノルウェイ	: 0.11%

2024年
リタイア



開発中

諸 元	Vega	Vega-C	Soyuz 2	Ariane 6 (A62)	Ariane 6 (A64)
高さ(m)	29.9	35	46.2	63	
質量(ton)	137	210	308	530	860
GTO(ton)			3.25	5	11
LEO(ton)	2.3	3.3	SSO 4.4	10.35	21.65

(3) インド宇宙研究機関 (ISRO)

1969年～

2023/2成功



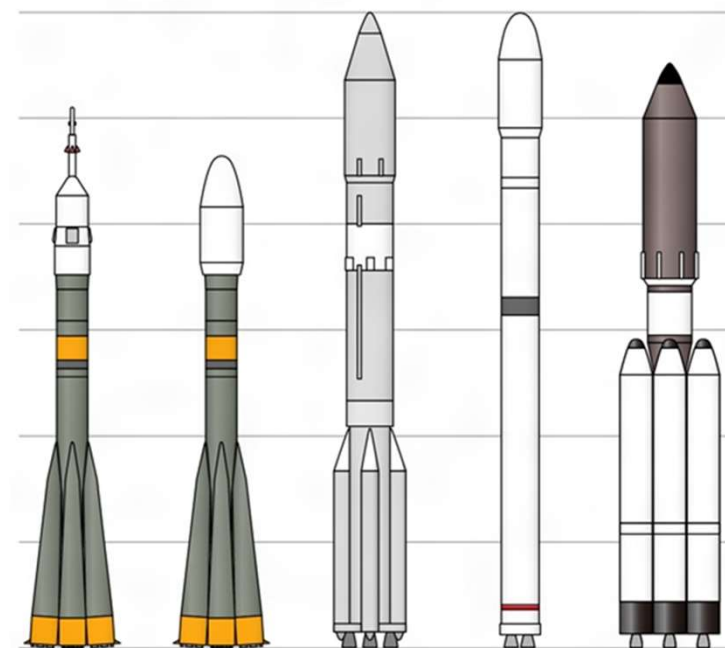
	SSLV	PSLV XL	GSLV MK II	GSLV Mk. III
全長 (m)	34	44	49	43
重量 (ton)	120	320	415	640

(4) ロシア連邦宇宙局 (Roscosmos)

1992年宇宙庁設立、1999年ロシア航空宇宙局に改組

2004年3月にロシア連邦宇宙局 (ロスコスモス)

2016年ロシア連邦宇宙局と民間宇宙企業を統合



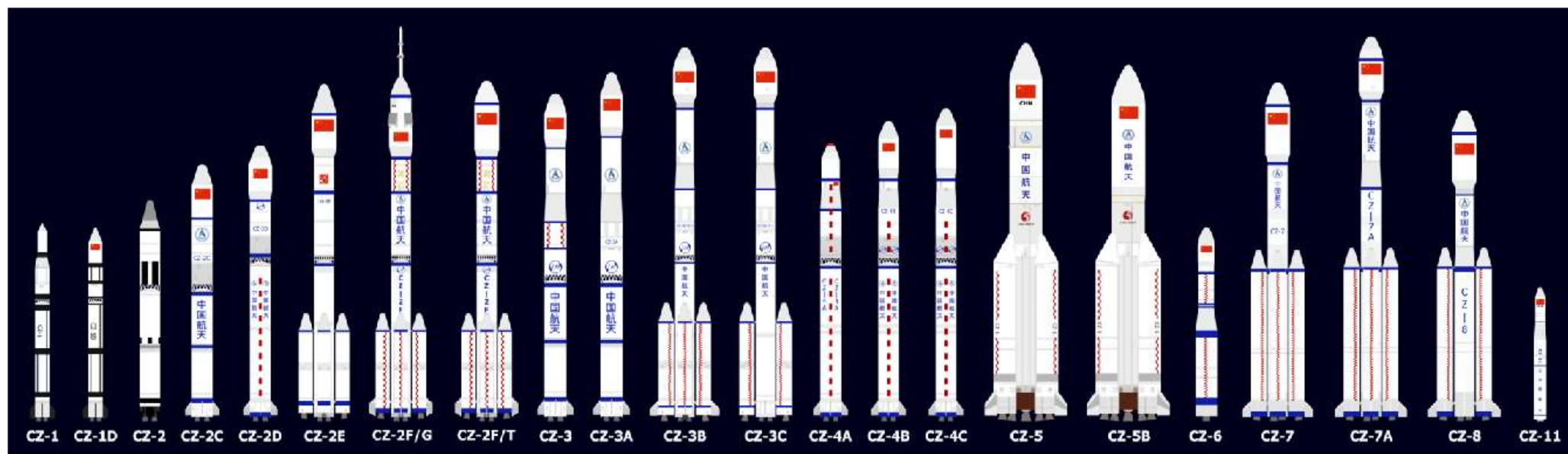
	Soyuz FG	Soyuz 2	Proton M	Zenit 3SL	Angara A5
全長 (m)	42	46	53	60	53
重量 (ton)	305	312	694	462	777



(5) 中国国家航天局（国有企業 China National Space Administration : CNSA）

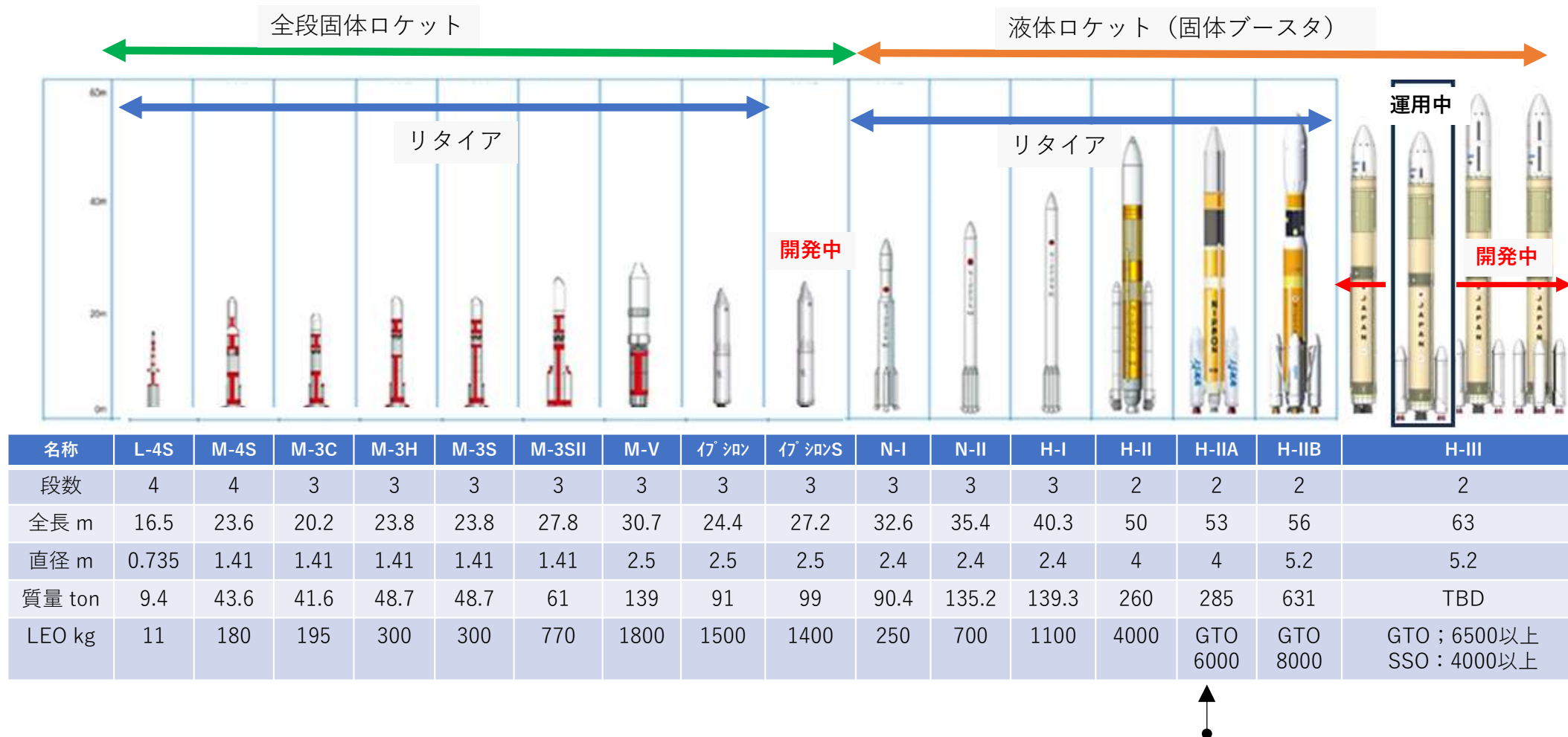
長征シリーズ

©百度HP



全長(m)	29.4	28.2	31.2	431	41.1	49.7	58.3	58.3	44.9	52.5	54.8	55.6	41.9	48	48	57	53.7	29	53	60.1	50.3	20.8
重量(ton)	81.6	81.1	190	245	249.6	464	493	493	205	242	425.8	345	241.1	249.2	249.2	854.5	837.5	103	597	573	356.6	58

(6) 日本の衛星打上げロケット



運用中の小型ロケット（打上げ能力≦500kg）

企 業	名 称	運用開始	打上実績（全数/失敗）	打上げ能力（kg）	備 考
Northrop Grumman	Pegasus/Pegasus XL	1990	48/6	443	空中発射（L1011）、米国、固体
MITT	Start-1	1993	7/1	167	米国、固体
Northrop Grumman	Minotaur I	2000	12/0	331	米国、固体
CALT	Long March 11	2015	17/0	350	中国、液体
CASIC / ExPace	Kuaizhou-1A	2017	32/3	300	中国、固体
i-Space	Hyperbola-1	2019	7/4	300	中国、固体
China Rocket	Smart Dragon-1	2019	1/0	150	中国、固体ロケット
Rocket Lab	Electron KS	2018	66/2	300	米国/ニュージーランド、液体
Galactic Energy	Ceres-1	2020	19/1	300	中国、固体
ISRO	SSLV	2022	3/1	300	インド、固体

企 業	名 称	初号機	打打上実績（全数/失敗）	打上げ能力（kg）	備 考
Virgin Orbit	LauncherOne	2020	6/2	300	米国、空中発射、2023年4月経営破綻 空港：モハーヴェ空港、ニューキー空港 候補（粉空港、大分空港 等）
Space One	KAIROS	2024	2/2	150	日本、固体 2024年3、12月、2回連続打上げ失敗

2025年打上げ予定の開発中の小型ロケット (1/2)

<https://www.newspace.im/launchers>

Nord Space企 業	名 称	打上げ能力 (kg)	備 考
Agnikul	AgniBaan	100 kg	インド、液体
ARCA Space	EcoRocket (Haas 2CA)	10 kg	米国/ルーマニア、液体
Astra	Rocket 4	500	米国、液体
Black Arrow	Black Arrow 2	300 kg	英国、LNG
C6 Launch Systems	?	30	カナダ、液体
CONAE	VLE (Tronador-III)	80 kg	アルゼンチン、液体
CTA	VLM	150 kg	ブラジル、固体
Gilmour Space	Eris	215	ノルウェイ/シンガポール、ハイブリッド
INNOSPACE	Hanbit-Nano	50	韓国、ハイブリッド
Interorbital Systems	NEPTUNE 2	225	米国、液体
Jarmyn Enterprise Space	HAWK Wagtail	250	オーストラリア、液体
Laros	PH2 / RN2	200	ロシア、液体
Latitude	Zephyr	80	フランス、液体
Link Space	New Line 1	200	中国、液体

2025年打上げ予定の開発中の小型ロケット (2/2)

<https://www.newspace.im/launchers>

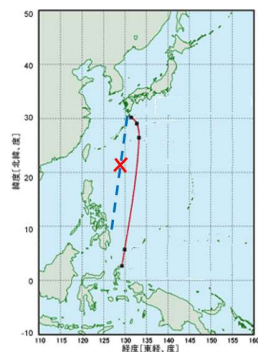
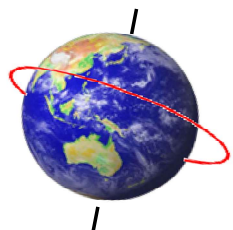
企 業	名 称	打上げ能力 (kg)	備 考
Nord Space	Tundra	500	カナダ、液体
Orbex Space	Prime	150 kg	英国、液体
Orbit Boy	Boy Launcher	200	UK, Ukraine, Australia、固体
Perigee	Blue Whale	150 kg	韓国、LNG
Pipeline2Space	?	50	米国
Pythom	Eiger (Pythom)	150	US, Sweden、液体
Reaction Dynamics	Aurora	150	カナダ、ハイブリッド
Rocket Group	Darwin-1	150	中国、液体
Sidereus Space Dynamics	EOS SmallLauncher	10	イタリア、液体
Skyroot	Vikram 1	290	インド、固体
Skyrora	Skyrora XL	315 kg	英国/ウクライナ、液体
Space Trek	Xingtu-1	240	中国、固体
SR Space	Cosmos	310	ロシア、メタン
TiSPACE	Hapith V (Hapith 5)	300 kg	台湾、ハイブリッド
TLON Space	Aventura I	25	アルゼンチン、液体
Vector Launch	Vector-R	200	米国、液体

10. 射場

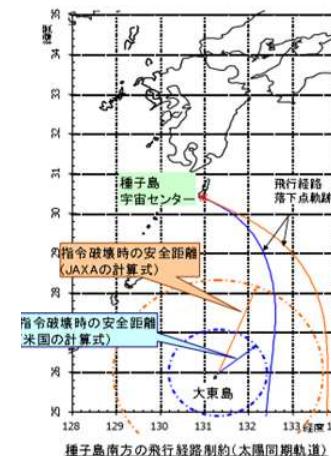
射場と衛星軌道

地理的条件：

- ・地球自転速（緯度）
東打ち、低緯度での静止軌道打上の優位性
高緯度での南打ち（太陽同期軌道）の優位性
- ・冬期、夏期の風向の影響
- ・1段など残骸、緊急指令破壊時の落下物の安全確保
－ 迂回飛行による燃料損失



－ 迂回飛行による燃料損失



打上軌道	高度	打上能力	打上場所
極軌道 (太陽同期軌道)	500km	1	種子島（冬季）
		1.8～2.1	制約なしの場合



地理的利得の効用

- ・同一ロケット：打上能力が倍増
- ・同一打上能力：ロケットの大幅な小型化

11. 打上げ方式

陸上発射

M-Vロケット



H-IIA



サイロ



ロッカーン

(RocketとBalloonの派生語)

- ・1949年米国で考案
- ・1952年から観測ロケットで開始
- ・ISAS 1956～1959飛行実験
- ・NAL 1988/1992単段式往還機実験

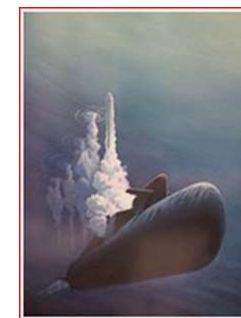
2020年～ やまぐち空中発射プロジェクト開始



潜水艦発射(ロシア)

原子力潜水艦の弾道ミサイル
(Volna)を使用した商用衛星打
上げを計画

1998年から2回の打上で終了



海上発射



サンマルコ(イタリア/米国)

1964～1988

ケニア沖に固定式海上打上施設建設



Sea Launch

移動型のプラットフォーム

商業1995年からサービスを展開



Sea Borne Launch(中国)

2022～

民間船により、市場展開

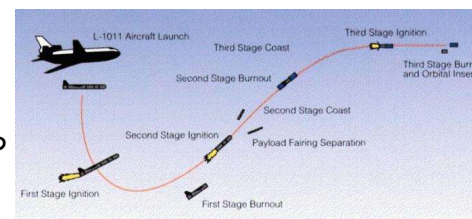
港を出港後、1週間で打上げ可能

空中発射

航空機を利用し高高度から
のロケット打上げ

1990年 Pegasus

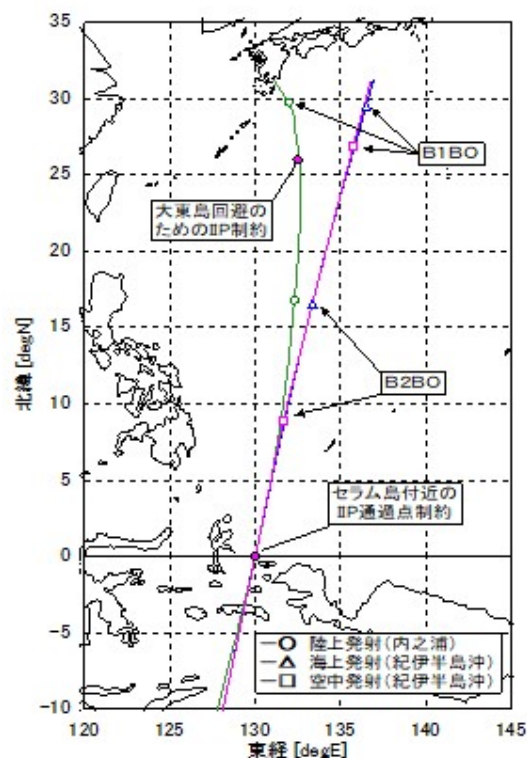
(2021年 Launcher One)



ロケット打上方式

打上げ能力比較

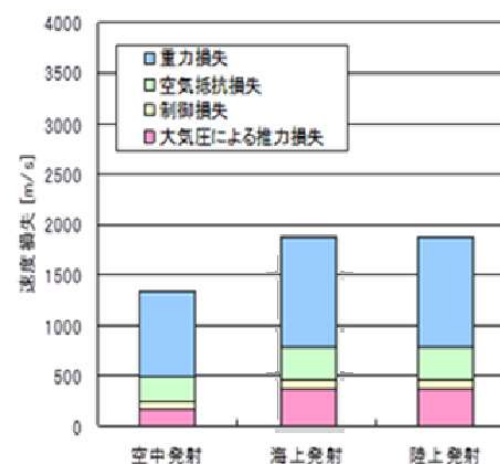
日本の射場から
極軌道への飛行経路



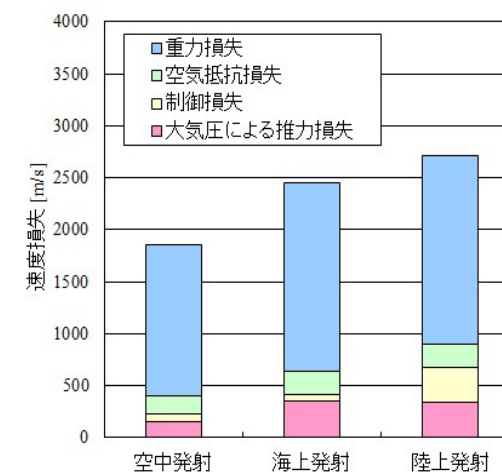
打上げ方式		陸上発射	海上発射	空中発射		
打上げ条件 (ロケット点火時)		内之浦 宇宙空間 観測所	日本の 南西海上	C-130 高度 5km、 速度 M 0.4	B-747 高度 12km 速度 M 0.8	F-15 高度 15km 速度 M 1.5
全備質量 9ton	LEO 250km	40kg		70kg	90kg	115kg
	SSO500km	—	—	25kg	30kg	50kg
全備質量 16.5ton	LEO 250km	170kg		310kg	355kg	×
	SSO 500km	35kg	70kg	180kg	215kg	×

損失速度の比較

LEO 250kmの例



SSO 500kmの例



12. 空中発射システム（JSSの研究開発）

メリット

- ・ 特定の射場が不要 (即応性、低コスト)
- ・ 空港、打上げ場所の自由度 (秘匿性)
- ・ 公海上等からの打上げ (安全性)
- ・ 連続/複数同時打上げ可能 (即応性)
- ・ 打上げ効率向上 (小型化、低コスト)

デメリット

- ・ 航空機の搭載能力の制約 (小型)
- ・ 航空法による爆発物の搭載禁止

2008年国際航空宇宙展



◆ 事前調査 空中発射システム調査研究（FY2006～2008）

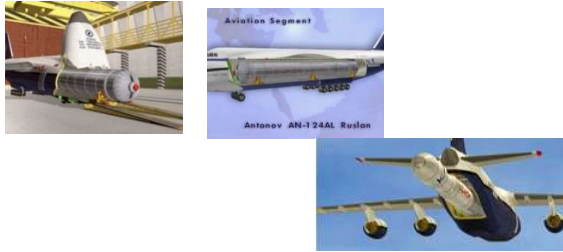
◆ ALSET（Air Launch System Enabling Technology：FY2009～2014）

将来の低コスト打上げ事業に資する基盤技術開発（高度500kmの極軌道へ150kg以上の衛星打上げ）

(a) ロケット搭載方式

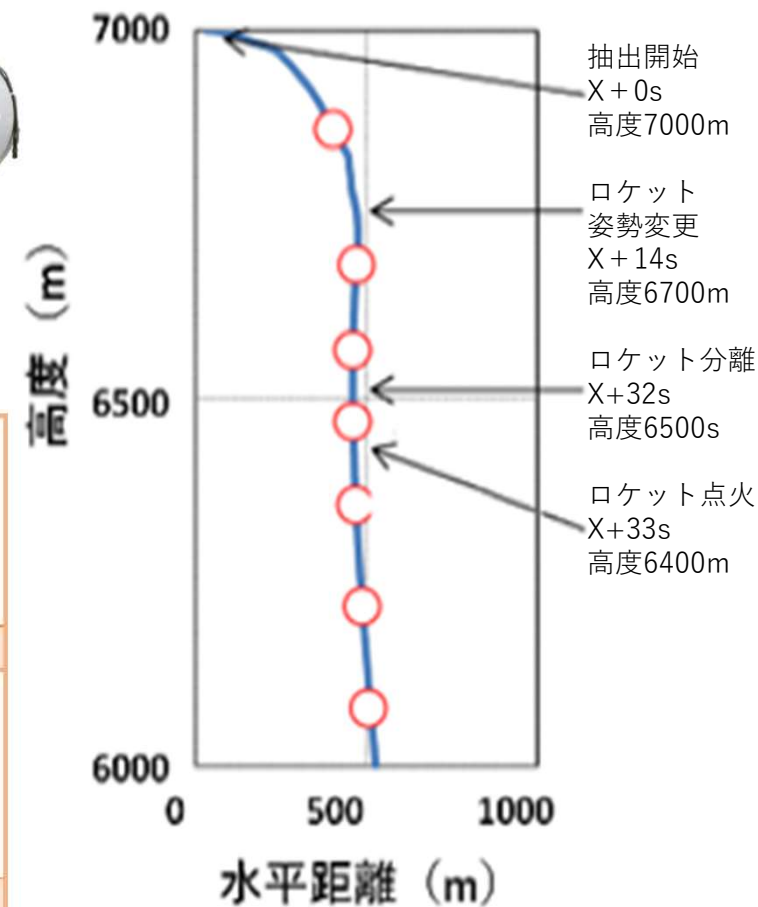
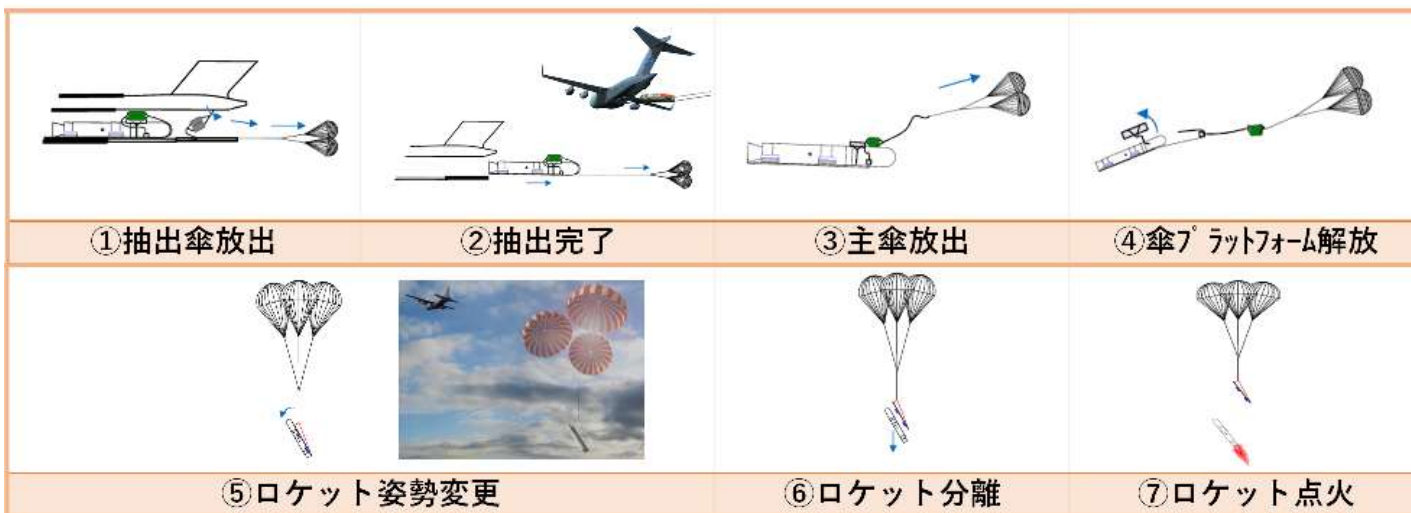
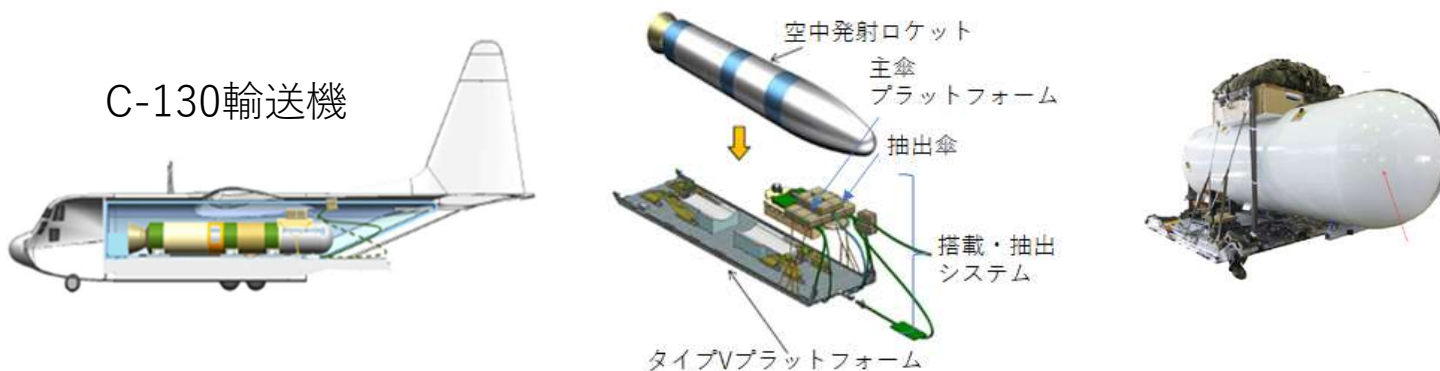
方 式	水平分離	ズームアップフライト	投下
概 念	亜音速機、水平発射 ロケット分離 ・高度:約12km ・速度:約Mach 0.8	超音速機、ズームフライト ロケット分離 ・高度:約15km ・速度:約Mach 1.5	輸送機、投下 ロケット分離 ・高度:約10km ・速度:≒0
評価	● 機体改造等のため、航空機の専有(又は所有)が必要 ● フェリー中のロケットは外気に暴露 ● 航空機のサイズで大型化可	● 搭載重量制約大	● パラシュート等投棄物有り ● 機体改造不要 ● フェリー中のロケットは機内 ● 輸送機サイズで大型化可

(b) 航空機からのロケット投下方式

投下方式	GAL方式 (Gravity Air Launch)	射出方式	PDS方式 (Platform Delivery System)
特 徴	輸送機の胴体内にロケット設置された投下器材を搭載し、輸送機の機首を上げることでロケットは自重で投下機材上のローラ上を滑り投下される。	サイロ方式のミサイル発射と類似の技術であり、ロケットが搭載された円筒（サイロ）を輸送機内に設置し、ガス圧によりロケットを放出する。	物料投下に使用されるプラットフォーム上に投下物を固定し、プラットフォームごと航空機から抽出傘により投下する。
イメー	米国QuickReachの例 	ロシアPolyotの例 	物料投下の例  プラットフォーム 後部ドアからの投下
実績/検討例	米国：QuickReach ロケット 質量32ton 全長/径 20×2.2m 航空機 C-17 分離 高度10km、速度Ma0.6	ロシア：Polyot ロケット 質量100ton 全長/径 32×3.2m 航空機 An-124 分離 高度10km、速度 Ma0.6	米国：ミニットマン ロケット 質量32ton 全長/径 18×1.67m 適用航空機 C-5A 分離 高度6km
評 価	C-17での実績しかなく、他の機種ではロケット投下時の機体との干渉や飛行性能への影響確認が必要	投下時の機体との干渉や飛行性能の影響確認が必要 別途、射出装置が必要	標準プラットフォームのタイプ別制約（質量、重心、形状）遵守により、多種の輸送機適用が可能

(c) ロケット投下システム、シーケンス

C-130輸送機

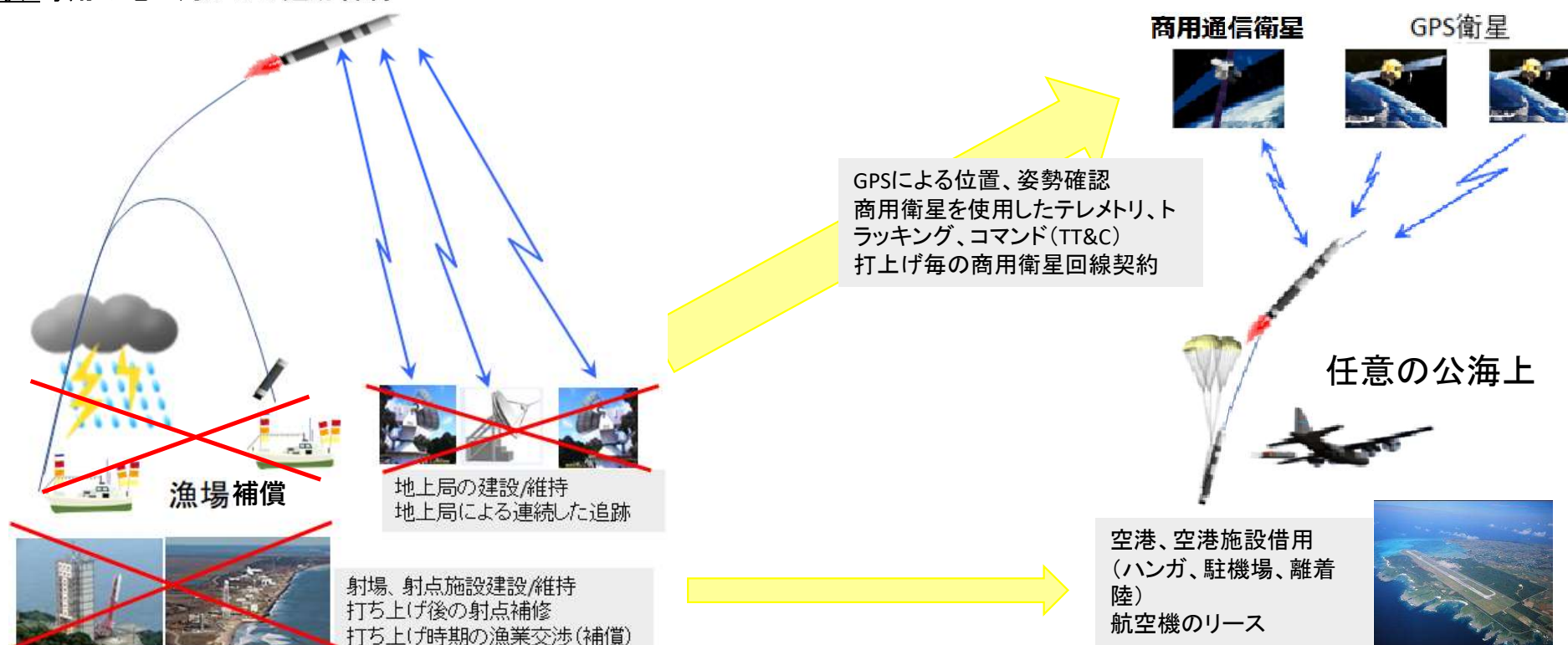


(d) ロケットの追跡管制

空中発射の自在性向上、コスト低減：地上追跡局に代わる新方式の確立が必要
対応策；インマルサットが開発中の衛星搭載用通信端末をロケット用に改修

現 状：専用の地上局からの追跡管制

- ・ GPS/INS複合航法システムによる自律飛行
- ・ 商用通信衛星を使用した管制システム



(e) 航空法等

	航空法	内 容	備 考
航空機への ロケット搭 載	第八十六条	爆発物等の輸送禁止	ISAS 1990、1991、1994年 オーロラ観測ためにノ ルウェーのアンドーヤ に航空機で観測ロケッ トを輸送
	施行規則 第百九十四条一号	(輸送禁止の物件) 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件	
	施行規則 第百九十四条 2 項五号	航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適當である場合において、国土交通大臣の承認を受けて輸送	
航空機から のロケット 投下	第八十九条	何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない	農薬散布 広告チラシ撒き

ノータム (NOTAMU ; Notice To Airmen) 国際民間航空条約第15付属書「航空情報業務」：航空機の安全運航
 国際民間航空機関 (ICAO ; イカオ) の基準に基づいて、国が運航関係者に対して発行する情報で、飛行場、航空保安施設、
 運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報

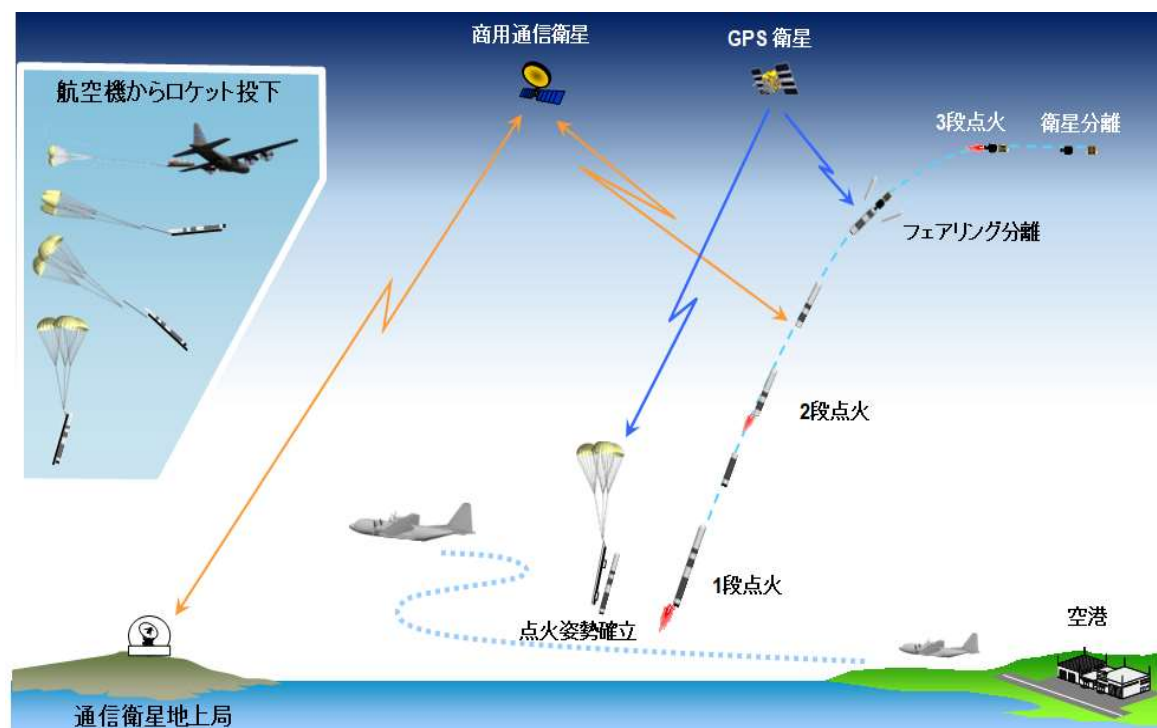
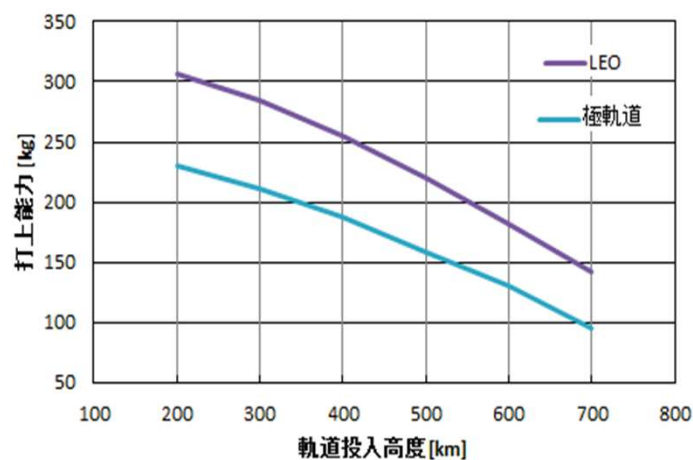
水路通報 (水路業務法第十九条)：船舶の安全航海

水路図誌の最新維持、船舶交通の安全に必要な航路標識の変更、海上における工事・作業、自衛隊あるいは米軍等が実施する射爆撃訓練等及び環境保全に影響を与える可能性のある情報を、インターネットにより週1回発行

(f) ALSET成果

空中発射システムの基盤技術を取得

1. 米国の航空機等の使用に関する許可取得
米国の国際武器取引規則 (ITAR) 国務省の承認
2. 適用航空機：C-130
3. ロケット搭載、分離システム設計
4. ロケット追跡管制概念設計
 - ・ GPSと慣性航法装置(INS)を使用した自律飛行
 - ・ 静止衛星を利用した管制 (インマルサット)
5. Yuma Test Centerでの投下試験計画 (安全審査終了)



No.	項目	質量(kg)	備考
1	ペイロード	150	
2	ロケット	15,000	Φ 1.5 × L 11 m
3	搭載・抽出システム	3,650	Type Vプラットフォーム使用
4	マージン	200	
空中投下質量		19,000	WE 2.7 × L 18.7 × H 2.6m

13. 我国の宇宙開発の歴史



(a) ロケット開発

当時 東京大学生産技術研究所 糸川英夫教授

第2次大戦後、GHQから禁止されていた航空機の研究に代わるもの ⇒ ロケット

1955～1965 ペンシルロケット水平発射；直径18mm、全長230mm、質量200g、ダブルベース推進薬13g
ベビー、アルファ、銅ロケット、K-8（高度200km；1960年）、K-10（高度740km；1965年）

(b) 人工衛星打上げロケットへの挑戦

ロケット案（1962/10 全段固体、直径1.2m、全長16.5m 重量9.5ton）

1966年 科学技術振興対策特別委員会宇宙開発に関する小委員会

直径1.41mのMロケットの開発を行ない、以後これを超えないこと。

1966～ L-4S 1～4号機まで衛星打上げ失敗、**1970/2 L-4S-5 おおすみ打上げ成功**
(遠地点5,151×近地点337km、衛星質量4段ロケット含め25kg)

1971～1995 M-4S（全長23.6 m 直径1.41 m）、M-3C（2段にTVC）、M-3S（1/2段TVC）

1985～1995 M-3SII（27.8 m 1.41 m 61 t）ハレー彗星探査

1989年6月 宇宙開発委員会、「宇宙開発政策大綱」を改訂 **直径の制約解除**

1997～2006 M-V（月探査、火星探査、小惑星（はやぶさ1））、2006/7/26 M-Vロケット廃止決定

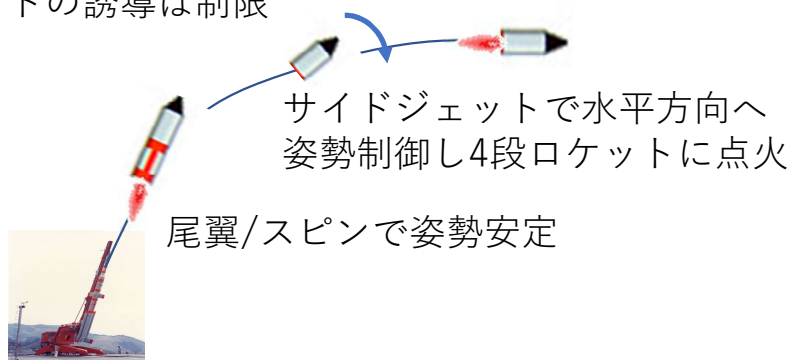
1964年；東京大学宇宙航空1981年；文部省宇宙科学研究所、2003年；宇宙航空研究開発機構（JAXA/ISAS）

(c) ISASの固体ロケット技術

全段固体ロケットによる衛星打ち上げ

1970年 無誘導ロケットL-4S「おおすみ」 打上げ

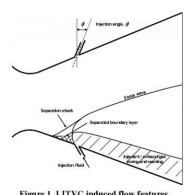
L-4Sの重力ターン方式
ロケットの誘導は制限



推力方向制御：TVC

LITVC (1974) : M-3C

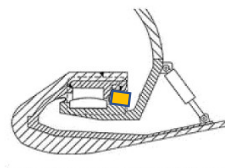
ノズルに液体を噴射し方向制御



可動ノズル (1985)

M-3SIIのサブブースタSB-735

ノズルを駆動し推力方向制御



自走式ランチャ (1980)

自走式ランチャを観測ロケットに適用



伸展ノズル (1985)

M-3SIIのキックモータと3段モータに適用

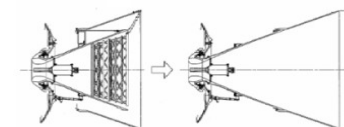


写真 JAXA/ISAS



ファイア・イン・ザ・ホール (1997)

M-V の1/2段分離と2段目モータ点火を同時に行う



写真 JAXA/ISAS

CFRP製モータケース (1997年)

M-Vの1、2段、H-II/H-IIAの補助ロケット



写真 JAXA/ISAS

PBS : Post Boost Stag (2013)

EpsilonロケットでOption採用
軌道投入精度向上

(d) 日本のロケット開発への米国の関与

1990年代に公開された米国機密文書

日本の固体ロケットのミサイル転用懸念 → 米国の液体ロケット技術供与

1965年6月、米政府核兵器能力委員会（*US nuclear weapons capability committee*）秘密提言書

既に独自の優れた固体ロケット技術を獲得しつつある日本に対しては、闇雲に押さえつけるよりも **日本の科学技術を平和的な方向へ奨励**すべき。

1966年9月、米務省軍備管理・縮小局（*US State Department arms control and reduction stations*）提起文

日本の固体ロケット能力をもってすれば、3年以内に独自で核弾道ミサイルを開発できるだろう。ミサイルとの関連の少ない **液体ロケット技術を日本に供与することで、日本のロケット開発への米国の関与を増大させ、核ミサイル開発の芽を摘み取る**ことが出来ると共に、米国並みの輸出管理政策を採用させることが可能。



1969年 宇宙開発に関する日米交換公文

大型液体ロケット（ソーデルタ）、衛星技術供与
平和目的、米国の許可なく第三国への技術移転を禁止



1969年国会決議 宇宙の平和利用原則（非軍事）

（1970年宇宙開発計画改訂 N-Iロケット開発へ移行）

2008年 宇宙基本法

国際社会の平和及び安全の確保、我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進（**非侵略目的の衛星保有**）

14. 打上げ責任

国際条約

宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約

第26会期国際連合総会決議2277号、1971年11月29日採択、1972年9月1日発効)

打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害につき無過失責任を負う。

「打上げ国」とは、次の国をいう。

- (i) 宇宙物体を打上げ、又は行わせる国。
- (ii) 宇宙物体が、その領域又は施設から打上げられる国

人工衛星の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2018年11月15日施行

宇宙開発への民間事業者の参入を促進：ロケットや衛星を打上げる企業をその打上げごとに国が審査・許可し、事故が起こった際には一定以上の被害を国が補償するなどの措置が講じる。

- ・ 人工衛星等の打上に係る許可制度
- ・ 人工衛星の管理に関する許可制度
- ・ **第3者損害賠償責任制度**（令和元年5月31日初版）

人工衛星の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に基づく第三者損害賠償制度に関するガイドライン

弾道ロケット打上げ安全実施ガイドライン 一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC）

2005年：高度1km程度の打上げを想定したガイドライン

2008年：高度10km程度の打上げを想定してガイドラインの改訂

2016年：ガイドラインを全面改訂

宇宙活動法：人工衛星の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2018年11月15日施行

令和元年 9 月 14 日 改訂第 2 版 人工衛星等の打上げに係る許可に関するガイドライン

飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下

令和元年9月14日 傷害予測数計算条件及び方法（ロケット）

No.	組織	文書名	傷害予測数（Ec）
1	USAF 米国空軍	AIR FORCE INSTRUCTION 91- 217 SPACE SAFETY AND MISHAP PREVENTION PROGRAM	(1) ロケット発射から軌道投入まで： 100×10^{-6} （ $=1 \times 10^{-4}$ ） ※分離物の落下及び打上げ地点又は着地点への制御着地の場合は考慮する (2) 再突入： 100×10^{-6} （ $=1 \times 10^{-4}$ ） ※主要なコンポーネントごと個別に評価してよい。（例：軌道投入と搭載宇宙機等）
2	FAA 米国連邦航空局	14CFR Part417、他 Commercial Space Transportation Regulations Licensing and Safety Requirements for Launch	<共通事項>・衝突エネルギーが 15 J を上回る破片を考慮 (1) ロケット発射から軌道投入まで： 1×10^{-4} ※分離物の落下及び打上げ地点又は着地点への制御着地の場合は考慮する (2) 再突入： 1×10^{-4}
3	NASA 米国 航空宇宙局	(1) NASA-STD-8719.25 Range Flight Safety Requirements (2) NASA-STD-8719.14A Process for Limiting Orbital Debris	(1) ロケット打上げフェーズ： 100×10^{-6} （ $=1 \times 10^{-4}$ ）（打上げ、再突入の飛行フェーズ別基準） (2) 帰還フェーズ：地球への再突入を行う人工衛星等が対象 衝突エネルギーが 15 J を上回る破片を考慮 Uncontrolled / Controlled Reentry : The risk of human casualty $< 1 \times 10^{-4}$
4	RCC 米国射場司令官 協議会	RCC DOCUMENT STANDARD 321-16 COMMON RISK CRITERIA STANDARDS FOR NATIONAL TEST RANGES	100×10^{-6} （ $=1 \times 10^{-4}$ ）
5	ESA 欧州宇宙機関	ESSB-HB-U-002 ESA Space Debris Mitigation Compliance Verification Guidelines	1×10^{-4}
6	CNES 仏国立 宇宙研究所	French Space Operations Act Technical Regulation	(1) ロケット打上げフェーズ： 2×10^{-5} (2) 帰還フェーズ：制御再突入： 2×10^{-5} 自然落下※： 1×10^{-4} （制御再突入が不可能証明される場合、講じうる最大限の措置を実施）

15. 我国の民間ロケット開発

企業名	内 容
(株)植松電機	2004年 北海道宇宙技術科学創生センタ（HASTIC）のCAMUIロケット開発（2002年初号機）に参加
インターステラテクノロジズ(株)	2005年 前身の「なつのロケット団」を結成 2011年 北海道大樹町にてロケット打上げ実験を開始 2013年 インターステラテクノロジズ事業開始 観測ロケット「MOMO」、開発中 衛星打上げロケット「ZERO」 ZERO：全備重量71ton、打上げ能力1000kg
PDエアロスペース(株)	2007年設立 弾道飛行サービス
(株) SPACE WALKER	2017年設立 有翼再使用ロケット(スペースプレーン)の設計開発
スペースワン(株)	2018年設立 小型衛星輸送サービス提供 初号機、2号機連続打上げ失敗（2024年3月、12月）
本田技研工業(株)	2021年 宇宙事業への参入を表明 2024年 再使用型小型ロケット開発を正式発表 
将来宇宙輸送システム(株)	2022年設立 安価・高頻度・高信頼性の輸送手段を提供 2024年 再使用型ロケットの開発を米国法人を設立して米国企業と協業を発表
(株)ロケットリンクテクノロジー	2023年設立 JAXAと民間企業、学术界が共同で低融点熱可塑性推進薬の小型ロケットを開発

2025/6/17
高度約300m
離着陸実験